
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

GUÍA EXTENDIDA Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

TA-IND-04 – Informe Técnico Individual

Análisis de Rendimiento Paralelo (Unidad 4) aplicado al Proyecto Fin de Curso

Asignatura:	Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)
Unidad:	Unidad 4 – Cómputo Paralelo y Distribuido
Tipo de actividad:	Trabajo Autónomo (TA) – Individual – Sumativa
Modalidad:	Individual
Calificación:	0–10 puntos
Semana de entrega:	Semana 15
Dedicación estimada:	6 horas autónomas
Entregable:	Documento L ^A T _E X compilado (.tex y .pdf) en repositorio GitHub
Extensión mínima:	4 páginas de contenido (sin portada ni bibliografía)
Prerrequisito:	Haber participado en la práctica GA-SUM-05 / PE-U4
Período académico:	2026–2027 PPA
Docente responsable:	Gleiston C. Guerrero-Ulloa, M.Sc.

Estudiante: _____

Fecha: _____

Piso de evaluación (no negociable)

Todo aspecto o indicador ausente se evalúa con CERO (0) en el criterio correspondiente, sin excepciones. La evaluación es definitiva y se fundamenta exclusivamente en la evidencia presente en el documento y en el repositorio entregados al cierre del plazo. El incumplimiento de cualquiera de los cinco pisos absolutos de la sección 10.2 implica **nota final CERO**. En la devolución se comunica siempre la *nota previa* (antes de pisos y penalizaciones) junto a la *nota final*, para que el estudiante vea con exactitud cuánto trabajo válido se perdió por una omisión formal evitable.

PARTE A – GUÍA EXTENDIDA DE LA ACTIVIDAD

1 Objetivo y alcance de la actividad

TA-IND-04 es el cuarto trabajo autónomo individual sumativo del período. Su propósito no es repetir la práctica GA-SUM-05 / PE-U4, sino *explotarla intelectualmente*: el estudiante toma las mediciones producidas por su equipo, las somete a su propio análisis cuantitativo frente al modelo de Amdahl [1] y, a partir del diagnóstico obtenido, decide y argumenta cómo integrar el procesamiento distribuido de datos en su Proyecto Fin de Curso (PFC).

Objetivo general. Analizar críticamente los resultados de *speedup* obtenidos en PE-U4, explicar sus desviaciones respecto de la predicción teórica y fundamentar una propuesta de integración del procesamiento distribuido en el PFC propio.

Objetivos específicos.

1. Recalcular de forma individual el *speedup* y la eficiencia de la práctica, contrastándolos con la curva de Amdahl.
2. Cuantificar la fracción no escalable observada mediante la métrica de Karp-Flatt [3] y atribuirla a mecanismos concretos del motor.
3. Diseñar el punto de integración del procesamiento distribuido en la arquitectura del PFC, con un caso de uso concreto.
4. Determinar el umbral de volumen a partir del cual el motor distribuido resulta rentable en ese dominio, y sostener una postura crítica sobre la decisión tecnológica.

Diferencia formativa respecto de PE-U4

PE-U4 evalúa la capacidad de *producir* evidencia experimental en equipo. TA-IND-04 evalúa la capacidad de *interpretar* esa evidencia y *decidir* con ella, de manera individual. Un informe que se limite a reproducir las tablas y conclusiones del informe grupal no cumple el objetivo de la actividad y no supera el nivel 2 en la dimensión D1, aunque los datos sean correctos.

2 Relación con PE-U4 y regla de individualidad

Los datos experimentales de partida son legítimamente compartidos: proceden de la práctica grupal. El análisis, la redacción, las tablas, las figuras y las conclusiones son estrictamente individuales.

Foco individual obligatorio

Cada integrante del equipo de PE-U4 debe elegir una **transformación distinta** (T1 a T5) como objeto del análisis en profundidad, y declararla en la portada de su informe. El equipo coordina el reparto antes de comenzar. Si dos integrantes del mismo equipo declaran la misma transformación como foco, ambos quedan limitados al nivel máximo 2 en el criterio 1.2. El análisis del resto de transformaciones se realiza de forma agregada y comparativa, pero solo la transformación declarada exige el desarrollo matemático completo.

Coincidencia sustancial entre informes del mismo equipo

La coincidencia sustancial de texto, figuras o estructura argumental entre informes de integrantes del mismo equipo se trata como plagio entre pares: nota final CERO para todos los informes implicados, sin distinción entre quien copió y quien facilitó la copia. Compartir los datos crudos es correcto y esperado; compartir párrafos, no.

3 Trazabilidad obligatoria de los datos base

El informe debe permitir al docente reconstruir la procedencia de cada número que aparece en él.

- Declarar la URL del repositorio de PE-U4 del equipo y el identificador (*hash* SHA) del *commit* exacto del que se toman las mediciones.
- Incluir la tabla de datos base con el formato del Anexo A, tomada de `resultados/tiempos_resumen.csv` de ese repositorio.
- Declarar la plataforma de ejecución (Google Colab o Databricks Community Edition), la versión de PySpark y el número de *executors* de cada corrida.
- Si el estudiante detecta un error en los datos del equipo y decide corregirlo, debe declararlo explícitamente y justificar la corrección; esta conducta se valora positivamente en el criterio 5.2.

Datos sin trazabilidad

Si el informe presenta cifras que no pueden localizarse en el repositorio de PE-U4 declarado, o si no se declara el repositorio y el *commit*, la dimensión D1 completa se califica con CERO. Las cifras inventadas o alteradas para que el resultado se acerque a la curva teórica constituyen falta de integridad académica y llevan la nota final a CERO.

4 Estructura obligatoria del documento

El documento se elabora en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ y contiene, en este orden, las secciones siguientes. Las extensiones indicadas son orientativas; el mínimo global exigible es de 4 páginas de contenido sin contar portada ni bibliografía.

N.º	Sección	Contenido mínimo exigido	Extensión
1	Portada	Código TA-IND-04 ; universidad, facultad y carrera; asignatura y unidad; nombre completo del estudiante; equipo de PE-U4 y PFC de referencia; transformación declarada como foco individual; URL del repositorio propio; fecha.	—
2	Introducción y contexto	Objetivo del informe; descripción breve del experimento de PE-U4; origen de los datos con URL y <i>commit</i> ; dominio del PFC.	0,5 pág.
3	Análisis propio de los resultados de <i>speedup</i>	Tabla de tiempos; cálculo de S para las cinco transformaciones; curva de Amdahl para la transformación declarada; respuesta explícita a si los resultados coinciden con la predicción y por qué.	1,25 pág.
4	Diagnóstico de la fracción no escalable	Métrica de Karp-Flatt calculada para $N = 1, 2, 4$; lectura de su tendencia; atribución de la sobrecarga a mecanismos concretos de Spark.	0,75 pág.
5	Propuesta de integración al PFC	Caso de uso concreto; arquitectura de integración por lotes o en flujo; punto exacto de inserción en la arquitectura en capas del PFC; diagrama propio.	1,0 pág.
6	Dimensionamiento y viabilidad	Umbral de rentabilidad calculado; modelo de servicio en la nube elegido y su justificación; recursos estimados; riesgos identificados.	0,5 pág.
7	Postura crítica y alternativas	Respuesta razonada a si Spark es la opción correcta para el PFC; al menos dos alternativas evaluadas y descartadas con criterio técnico.	0,5 pág.
8	Conclusiones	Tres conclusiones propias, cada una vinculada a una evidencia concreta del informe.	0,25 pág.
9	Declaración de uso de IA generativa	Herramienta, propósito y secciones asistidas.	—
10	Referencias	Bibliografía en formato IEEE gestionada con <i>biblatex</i> .	—

4.1 Precisiones sobre la sección 3 (núcleo de la actividad)

La pregunta “¿coinciden los resultados con la predicción de Amdahl?” admite tres respuestas legítimas, y las tres pueden alcanzar el nivel 4 si están bien sostenidas: coincidencia razonable, desviación por defecto (el *speedup* real queda por debajo de la curva) o *speedup* inferior a la unidad. Lo que no admite la actividad es responder sin cuantificar.

- Debe calcularse la desviación relativa entre el *speedup* medido y el predicho: $\Delta = (S_{\text{med}} - S_{\text{teo}}) / S_{\text{teo}}$, expresada en porcentaje.
- Debe explicarse el origen de esa desviación con mecanismos identificables, no con generalidades del tipo “por la sobrecarga de Spark”.
- Si el *speedup* medido es menor que 1, debe explicarse por qué el modelo de Amdahl no puede predecir ese caso: la ley describe un límite superior bajo la hipótesis de sobrecarga nula, hipótesis que un motor distribuido real no cumple [2].

4.2 Precisiones sobre la sección 5 (transferencia al PFC)

La propuesta debe ser específica y verificable en el dominio elegido; una propuesta genérica aplicable a cualquier sistema no supera el nivel 2 en el criterio 3.1. Debe indicarse: qué proceso concreto del PFC se distribuye, con qué periodicidad, sobre qué volumen, qué salida produce y qué decisión de negocio o funcionalidad del sistema se apoya en esa salida. El diagrama de integración es de

elaboración propia (TikZ, herramienta de diagramación o dibujo digitalizado con autoría declarada); no se admiten capturas de diagramas de terceros.

5 Formalización matemática obligatoria

Las cuatro expresiones siguientes deben aparecer en el informe, en entornos numerados y referenciadas desde el texto.

Aparato formal mínimo

(a) **Ley de Amdahl.** Con p la fracción paralelizable y N el número de unidades de procesamiento:

$$S(N) = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{N}}, \quad S_{\text{máx}} = \lim_{N \rightarrow \infty} S(N) = \frac{1}{1-p}. \quad (1)$$

(b) **Métrica de Karp-Flatt.** Fracción serial determinada experimentalmente a partir del *speedup* observado S con N unidades [3]:

$$e = \frac{\frac{1}{S} - \frac{1}{N}}{1 - \frac{1}{N}}, \quad N > 1. \quad (2)$$

(c) **Eficiencia del paralelismo.**

$$E(N) = \frac{S(N)}{N}. \quad (3)$$

(d) **Umbral de rentabilidad del motor distribuido.** Modelando el tiempo secuencial como $T_{\text{sec}}(n) = \alpha n$ y el distribuido como $T_{\text{dist}}(n) = \beta + \gamma n/N$, donde β agrupa la sobrecarga fija (arranque de la sesión, planificación, serialización) y n es el número de registros, el motor distribuido resulta ventajoso cuando $T_{\text{dist}}(n) < T_{\text{sec}}(n)$, es decir:

$$n^* = \frac{\beta}{\alpha - \frac{\gamma}{N}}, \quad \text{válido si } \alpha > \frac{\gamma}{N}. \quad (4)$$

Los parámetros α , β y γ se estiman por ajuste sobre las mediciones propias; el informe debe declarar el método de ajuste empleado.

Interpretación exigida de la métrica de Karp-Flatt

El valor de e debe calcularse para $N = 2$ y $N = 4$ y leerse en su *tendencia*, no como número aislado: si e permanece aproximadamente constante al aumentar N , la pérdida de eficiencia se debe al límite algorítmico de paralelismo; si e crece con N , la pérdida se debe a sobrecarga creciente del motor (comunicación, *shuffle*, planificación, desequilibrio de particiones). Reportar e sin interpretar su tendencia limita el criterio 2.1 al nivel 2.

6 Preguntas orientadoras de respuesta obligatoria

El informe debe responder de forma explícita y localizable a las cuatro preguntas siguientes. No es obligatorio dedicarles una sección propia, pero sí que la respuesta sea identificable y esté sostenida en los datos.

1. ¿Coinciden sus resultados de *speedup* con la predicción de Amdahl? Cuantifique la desviación y explique su origen con mecanismos concretos.
2. ¿Qué parte de la no escalabilidad observada es atribuible al algoritmo y qué parte al motor de

ejecución? Sustente la respuesta en la tendencia de e según (2).

3. ¿En qué punto exacto de la arquitectura de su PFC integraría el procesamiento distribuido, y qué decisión de negocio o funcionalidad soportaría esa integración?
4. ¿A partir de qué volumen de datos el PFC rentabiliza el motor distribuido según (4), y qué solución adoptaría por debajo de ese umbral?

7 Requisitos técnicos y bibliográficos

- Documento elaborado en $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$; compila con `pdflatex` sin errores.
- Mínimo 4 páginas de contenido, sin contar portada ni bibliografía.
- Al menos una tabla en `booktabs` y una figura propia con `\caption`, `\label` y referencia cruzada en el texto.
- Las cuatro expresiones de la sección 6 en entornos `equation` o `align` numerados.
- Unidades de tiempo expresadas con `siunitx`.
- Bibliografía con `biblatex` estilo IEEE y `biber`: mínimo 6 referencias, de las cuales al menos 4 con DOI o ISBN verificable, todas citadas en el texto.
- Al menos dos referencias deben ser distintas de las obligatorias de la guía de PE-U4, es decir, aportadas por búsqueda propia del estudiante.
- Declaración de uso de inteligencia artificial generativa al final del documento.

8 Entregables y forma de entrega

Envío al LMS (documento único de UNA página)

El estudiante sube al LMS (SGA) un archivo PDF de exactamente una página, nombrado `TA-IND-04_[Apellido][Nombre].pdf`, que contiene únicamente la carátula de identificación y la URL del repositorio:

- Datos de identificación: universidad, facultad, carrera, asignatura, código de actividad, período y docente.
- Nombre completo del estudiante, equipo de PE-U4, PFC de referencia y transformación declarada como foco.
- **URL del repositorio público de GitHub en una sola línea, íntegra y no fraccionada.**
- Declaración de uso de inteligencia artificial generativa.

Si la URL está rota, aparece partida en más de una línea, el repositorio no es accesible o el PDF excede una página, la calificación es CERO.

Estructura mínima obligatoria del repositorio individual:

```

1 ta-ind-04-[apellido]/
2 |-- README.md           (identificacion, PFC, equipo PE-U4, URL y commit
3 |                       del repositorio de origen de los datos, e
4 |                       INSTRUCCIONES EXACTAS de compilacion:
5 |                       pdflatex -> biber -> pdflatex -> pdflatex)
6 |-- LICENSE
7 |-- docs/
8 |   |-- TA_IND_04_Informe.tex
9 |   |-- TA_IND_04_Informe.pdf
10 |   '-- references.bib
11 |-- datos/
12 |   '-- tiempos_base.csv  (copia de los datos de PE-U4 usados)
13 '-- figuras/
```

```
14 '-- fig_speedup.png (figura propia, 300 DPI, con su script si aplica)
```

Listing 1: Estructura del repositorio individual de entrega

Repositorio inaccesible o documento no reproducible

Si el docente no puede acceder al repositorio (inexistente, privado sin permiso concedido, URL rota o mal transcrita), la calificación es CERO. Si el PDF no se genera correctamente a partir del `.tex` mediante clonación del repositorio y compilación, la calificación es CERO; las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar documentadas en el `README.md`. El estudiante debe verificar, antes del cierre, que la URL abre en modo anónimo y que la secuencia documentada reproduce el PDF en una máquina limpia.

9 Errores frecuentes que se penalizan

La lista siguiente recoge las desviaciones observadas con mayor frecuencia en entregas anteriores de la asignatura; se publica para que el estudiante pueda autoevaluarse antes de entregar.

Error	Consecuencia en la rúbrica
Reproducir tablas y conclusiones del informe grupal sin análisis propio.	Nivel máximo 2 en D1.
Afirmar que se usó una técnica de medición distinta de la que el código realmente ejecuta.	Nivel 1 en 1.1 y anotación de integridad.
Presentar e como número aislado, sin tendencia.	Nivel máximo 2 en 2.1.
Explicar la desviación con expresiones genéricas sin mecanismo identificable.	Nivel máximo 2 en 2.2.
Propuesta de integración aplicable a cualquier sistema, sin anclaje al dominio.	Nivel máximo 2 en 3.1.
Figura tomada del informe grupal o de una fuente externa sin elaboración propia.	Nivel máximo 1 en 1.3.
Referencias en formato APA.	Criterio 5.1 = 0.
PDF compilado ausente del repositorio o <code>README.md</code> sin instrucciones de compilación.	Nivel máximo 2 en 4.1.
Ausencia de la declaración de uso de IA generativa.	−0,3 puntos sobre el total.

PARTE B – RÚBRICA DE EVALUACIÓN

10 Marco de evaluación

El instrumento opera con cinco dimensiones y doce criterios. Cada criterio se valora en cinco niveles: Sobresaliente (4), Satisfactorio (3), En desarrollo (2), Insuficiente (1) y Ausente (0). Los puntos obtenidos por criterio se calculan como $\text{Nivel} \times (\text{Peso}/4)$, con el peso expresado en puntos sobre 10.

10.1 Escala de evaluación y equivalencia

Nivel	Descripción general	Equivalencia / 10
4 – Sobresaliente	Cumple todos los requisitos con calidad académica publicable: análisis cuantitativo riguroso, propuesta original y bien fundamentada.	9,0 – 10,0
3 – Satisfactorio	Cumple los requisitos con calidad académica sólida; deficiencias menores en profundidad, formato o argumentación.	7,5 – 8,9
2 – En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales en análisis, aplicación conceptual o documentación.	6,0 – 7,4
1 – Insuficiente	No alcanza los estándares mínimos: análisis superficial o conceptos mal aplicados.	4,0 – 5,9
0 – Ausente	No entregado, plagio verificado, datos fabricados o el criterio no se desarrolla.	< 4,0

10.2 Pisos absolutos y condiciones obligatorias

Condición	Verificación que realiza el docente	Efecto
P1. Documento LMS de una página con URL en una sola línea	Se abre el PDF subido al SGA: una sola página, carátula de identificación y URL íntegra en un renglón.	Nota final = 0
P2. PDF reproducible desde el .tex	Se clona el repositorio y se ejecuta la secuencia documentada en el README.md.	Nota final = 0
P3. Repositorio accesible	<code>GIT_TERMINAL_PROMPT=0 git ls-remote <url> HEAD</code> en modo anónimo.	Nota final = 0
P4. Individualidad e integridad	Similitud inferior al 15 % excluida la bibliografía; contraste entre informes del mismo equipo; contraste de las cifras con el repositorio de PE-U4.	Nota final = 0
P5. Presencia de los indicadores	Todo indicador ausente se califica con 0 en su criterio.	Criterio = 0
Trazabilidad de los datos base	Se localizan las cifras del informe en el <i>commit</i> declarado del repositorio de PE-U4.	Si no: D1 = 0
Elaboración en L ^A T _E X y compilación	El docente ejecuta <code>pdflatex</code> sobre el .tex entregado.	Si no compila: D4 = 0
Extensión mínima	Recuento de páginas de contenido.	< 4 páginas: nivel máximo 2 en D4
Foco individual declarado	Se contrasta la transformación declarada con la de los demás integrantes del equipo.	Coincidencia: nivel máximo 2 en 1.2
Formato de referencias	Revisión del estilo aplicado.	APA en lugar de IEEE: 5.1 = 0

10.3 Penalizaciones específicas

- Ausencia de la declaración de uso de inteligencia artificial generativa: −0,3 puntos sobre el total.

- Cada DOI inválido o mal asignado, es decir, que resuelve a una obra distinta de la citada: $-0,5$ puntos, hasta un máximo de $-2,0$ puntos.
- Referencias fabricadas o no verificables: -25% del total y anotación de integridad académica.
- Referencias de editoriales depredadoras: nivel máximo 1 en el criterio 5.1 y anotación de integridad académica.
- Cifras del informe que no coinciden con el repositorio de PE-U4 declarado, sin declaración de corrección: $D1 = 0$ y anotación de integridad académica.

10.4 Distribución de pesos por dimensión

Código	Dimensión	Peso (pts)	Peso (%)
D1	Análisis cuantitativo del <i>speedup</i> frente a Amdahl	3,0	30 %
D2	Diagnóstico de la fracción no escalable y de la sobrecarga	2,0	20 %
D3	Propuesta de integración al PFC	2,5	25 %
D4	Calidad del documento L ^A T _E X	1,5	15 %
D5	Redacción, referencias e integridad	1,0	10 %
Total (12 criterios)		10,0	100 %

Justificación de los pesos

D1 y D2 suman el 50 % porque el enunciado de la actividad sitúa el análisis crítico de los resultados de *speedup* como su núcleo: es allí donde se comprueba si el estudiante entiende lo que midió. D3 recibe el 25 % por ser el objetivo de transferencia declarado, esto es, integrar el procesamiento distribuido en el PFC. D4 y D5 conservan los pesos de los instrumentos individuales previos (TA-IND-01 y TA-IND-02), de modo que el contrato de calidad documental y de integridad se mantenga estable a lo largo del período.

11 Rúbrica detallada por dimensión

Criterio (peso)	Indicadores verificables	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
D1 – ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL SPEEDUP FRENTE A AMDAHL (3,0 pts)					
1.1 Trazabilidad y presentación de los datos base (0,75)	URL y <i>commit</i> del repositorio de PE-U4; tabla <i>booktabs</i> con tiempos y unidades; plataforma y versiones declaradas.	Datos base íntegramente trazables al <i>commit</i> declarado; tabla completa con medianas, unidades en <i>siunitx</i> y condiciones de ejecución; se declara qué se descartó y por qué.	Datos trazables y tabla completa; alguna condición de ejecución sin declarar.	Tabla presente pero sin <i>commit</i> , sin unidades o sin condiciones de ejecución.	1: datos sin origen identificable. 0: ausente o no localizables en el repositorio ($D1 = 0$).
1.2 Contraste experimental frente a la predicción de Amdahl (1,25)	Cálculo de S ; curva teórica según (1); desviación relativa cuantificada; respuesta explícita a la pregunta 1.	Desarrollo matemático completo y correcto para la transformación declarada y agregado para las demás; desviación cuantificada en porcentaje; respuesta explícita, coherente con los datos y conceptualmente sólida, incluido el caso $S < 1$.	Cálculos correctos y respuesta explícita; la cuantificación de la desviación es parcial o la discusión del caso $S < 1$ es breve.	Se reportan valores de <i>speedup</i> sin desarrollo, o la respuesta a la pregunta es cualitativa y sin cuantificar.	1: cálculo erróneo o respuesta ausente. 0: no se aborda el contraste.
1.3 Figura propia y su interpretación (1,0)	Figura de <i>speedup</i> o eficiencia con curva teórica superpuesta; <code>\caption</code> , <code>\label</code> y <code>\ref</code> ; párrafo interpretativo.	Figura de elaboración propia a 300 DPI, con ejes rotulados y unidades, curva teórica superpuesta, y párrafo que interpreta la brecha entre curvas, no que la describe.	Figura propia correcta con interpretación breve.	Figura propia sin curva teórica, sin rótulos o sin interpretación.	1: figura reutilizada del informe grupal o de terceros. 0: ausente.
D2 – DIAGNÓSTICO DE LA FRACCIÓN NO ESCALABLE Y DE LA SOBRECARGA (2,0 pts)					
2.1 Métrica de Karp-Flatt y lectura de su tendencia (1,0)	e calculado para $N = 2$ y $N = 4$ con (2); tendencia interpretada; cita de la fuente primaria.	Cálculo correcto para ambos valores de N , con sustitución numérica visible; la tendencia se interpreta correctamente distinguiendo límite algorítmico de sobrecarga creciente; se cita a Karp y Flatt.	Cálculo correcto e interpretación de la tendencia presente pero poco desarrollada.	e reportado como valor aislado, sin tendencia, o calculado para un solo N .	1: cálculo incorrecto o sin sustitución. 0: métrica ausente.

continúa en la página siguiente

Criterio (peso)	Indicadores verificables	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
2.2 Atribución de la sobrecarga a mecanismos concretos (1,0)	Identificación de mecanismos: <i>shuffle</i> , serialización, planificación del DAG, arranque de la sesión, desequilibrio de particiones; respaldo bibliográfico.	Al menos tres mecanismos identificados y vinculados a evidencia propia (etapas de la <i>Spark UI</i> , tamaño de particiones o tiempos por etapa), con respaldo en literatura arbitrada.	Dos o tres mecanismos identificados con vínculo parcial a la evidencia.	Explicación genérica del tipo “sobrecarga de Spark” sin mecanismo identificable.	1: atribución incorrecta. 0: ausente.
D3 – PROPUESTA DE INTEGRACIÓN AL PFC (2,5 pts)					
3.1 Caso de uso y arquitectura de integración (1,0)	Proceso concreto del PFC; periodicidad y volumen; salida producida; punto de inserción en la arquitectura en capas; diagrama propio.	Caso de uso específico e inequívocamente anclado al dominio; arquitectura por lotes o en flujo justificada; punto de inserción preciso; diagrama propio con <code>\caption</code> y <code>\label</code> ; se declara qué decisión del sistema consume la salida.	Caso de uso específico y diagrama propio; alguna decisión arquitectónica sin justificar.	Propuesta genérica, trasladable a cualquier sistema, o sin diagrama propio.	1: propuesta declarativa sin arquitectura. 0: ausente.
3.2 Umbral de rentabilidad y dimensionamiento (0,75)	Cálculo de n^* según (4) con método de ajuste declarado; modelo de servicio en la nube justificado; recursos y riesgos.	Umbral calculado con parámetros estimados a partir de datos propios y método declarado; modelo de servicio elegido y justificado con criterio técnico; riesgos identificados.	Umbral calculado y modelo de servicio elegido; justificación breve o riesgos no identificados.	Umbral mencionado sin cálculo, o dimensionamiento sin relación con los datos medidos.	1: cifras sin fundamento. 0: ausente.
3.3 Postura crítica y alternativas descartadas (0,75)	Respuesta razonada a si Spark es la opción correcta; al menos dos alternativas evaluadas con criterio técnico.	Postura propia claramente formulada y sostenida en la evidencia del informe; dos o más alternativas evaluadas y descartadas con criterio técnico explícito; se reconocen las limitaciones de la propia propuesta.	Postura presente con argumentos válidos; alguna alternativa tratada de forma somera.	Análisis mayormente descriptivo; juicio sin fundamentar en los datos propios.	1: sin postura crítica, solo resumen. 0: ausente.
D4 – CALIDAD DEL DOCUMENTO $\LaTeX$ (1,5 pts)					

continúa en la página siguiente

Criterio (peso)	Indicadores verificables	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
4.1 Estructura, extensión y compilación (0,75)	Diez secciones obligatorias; más de 4 páginas de contenido; compila sin errores; PDF committeado; README.md con instrucciones.	Estructura completa; extensión cumplida con holgura; compila sin errores ni advertencias relevantes; PDF presente en el repositorio y README.md con la secuencia exacta de compilación.	Estructura completa; compila con advertencias menores; extensión justa.	Estructura incompleta, PDF ausente del repositorio o README.md sin instrucciones de compilación.	1: compila con errores. 0: no está en L ^A T _E X o no compila (D4 = 0).
4.2 Elementos formales (0,75)	Cuatro ecuaciones numeradas y referenciadas; tabla booktabs; figura con \caption y \label; unidades con siunitx.	Todos los elementos presentes, correctamente etiquetados y referenciados desde el texto; tipografía consistente; unidades correctas.	Elementos presentes con deficiencias menores, por ejemplo una ecuación sin referenciar.	Convenciones parciales: ecuaciones fuera de entorno numerado o figura sin \caption.	1: elementos incorrectos. 0: ausentes.
D5 – REDACCIÓN, REFERENCIAS E INTEGRIDAD (1,0 pts)					
5.1 Referencias y citación IEEE (0,5)	Mínimo 6 referencias; mínimo 4 con DOI o ISBN verificable; mínimo 2 aportadas por búsqueda propia; formato IEEE.	Seis o más referencias académicas en IEEE consistente, con cuatro o más DOI o ISBN verificados y correspondidos, dos o más de búsqueda propia, y todas citadas en contexto.	Se cumple el mínimo de referencias y de DOI; alguna cita débil o sin aporte propio.	Menos de 6 referencias, o verificación parcial, o inconsistencias de formato.	1: menos de 4 referencias. 0: APA en lugar de IEEE, o referencias fabricadas.
5.2 Redacción técnica, individualidad y declaración de IA (0,5)	Terminología precisa; estilo académico impersonal; voz propia distinguible; declaración de IA completa.	Redacción técnica precisa y sin errores gramaticales; el texto es inequívocamente propio y responde a la evidencia individual; declaración de IA con herramienta, propósito y secciones; se declara y justifica cualquier corrección hecha a los datos del equipo.	Redacción correcta con dos o tres imprecisiones; declaración de IA presente pero incompleta.	Terminología inconsistente, afirmaciones vagas o declaración de IA genérica.	1: texto poco técnico o con errores sistemáticos. 0: evidencia de deshonestidad académica (nota final = 0).

12 Fórmula de cálculo

Para cada uno de los doce criterios se aplica:

$$\text{Pts. obtenidos}_i = \text{Nivel}_i \times \frac{\text{Peso}_i(\text{pts})}{4} \quad (5)$$

Por ejemplo, un criterio de peso 1,25 puntos evaluado en nivel 3 aporta $3 \times (1,25/4) = 0,9375$ puntos.

La *nota previa*, que expresa el valor del trabajo efectivamente realizado antes de pisos y penalizaciones, es

$$\text{Nota previa } (/10) = \sum_{i=1}^{12} \text{Pts. obtenidos}_i, \quad (6)$$

con $\text{Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $\sum_i \text{Peso}_i = 10$.

La calificación final resulta de aplicar las penalizaciones y, después, los pisos absolutos:

$$\text{Nota final } (/10) = \begin{cases} 0, & \text{si se activa cualquier piso P1–P4,} \\ \text{máx}(0, \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones}), & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (7)$$

Obligación de transparencia en la devolución

La retroalimentación individual comunica siempre ambos valores, identifica el piso o la penalización aplicada y señala, criterio a criterio, la evidencia concreta que sostiene el nivel asignado. Ninguna calificación se emite como provisional: se decide sobre la evidencia disponible al cierre.

13 Hoja de puntuación del evaluador

Criterio	Nivel (0–4)	Peso	Pts.	Observación del evaluador
D1 – Análisis cuantitativo del speedup (3,0 pts)				
1.1 Trazabilidad y presentación de los datos base	_____	0,75	_____	
1.2 Contraste frente a la predicción de Amdahl	_____	1,25	_____	
1.3 Figura propia y su interpretación	_____	1,00	_____	
D2 – Diagnóstico de la fracción no escalable (2,0 pts)				
2.1 Métrica de Karp-Flatt y tendencia	_____	1,00	_____	
2.2 Atribución de la sobrecarga a mecanismos	_____	1,00	_____	
D3 – Propuesta de integración al PFC (2,5 pts)				
3.1 Caso de uso y arquitectura de integración	_____	1,00	_____	
3.2 Umbral de rentabilidad y dimensionamiento	_____	0,75	_____	
3.3 Postura crítica y alternativas descartadas	_____	0,75	_____	
D4 – Calidad del documento $\text{\LaTeX}$ (1,5 pts)				
4.1 Estructura, extensión y compilación	_____	0,75	_____	
4.2 Elementos formales	_____	0,75	_____	
D5 – Redacción, referencias e integridad (1,0 pts)				
5.1 Referencias y citación IEEE	_____	0,50	_____	
5.2 Redacción, individualidad y declaración de IA	_____	0,50	_____	
NOTA PREVIA		10,0	_____	
Penalizaciones aplicadas			_____	
Piso activado (P1–P4)			Sí / No	
NOTA FINAL			_____	

Firma del evaluador: _____

Fecha: _____

14 Retroalimentación estructurada

Fortalezas destacadas

Áreas de mejora prioritarias

Recomendaciones para la entrega final del PFC (Unidad 5)

Observaciones sobre integridad académica

15 Nota metodológica

Esta rúbrica se deriva de la consigna de TA-IND-04 registrada en el cronograma maestro de la asignatura (Semana 15, Unidad 4) y del encadenamiento formativo con la práctica GA-SUM-05 / PE-U4 de la semana anterior. Frente a los instrumentos individuales previos, la novedad es la exigencia de *trazabilidad de los datos base* mediante URL y *commit*: la actividad se apoya en evidencia producida en equipo, de modo que sin ese anclaje sería imposible distinguir un análisis honesto de una reconstrucción a posteriori.

La distribución de pesos concentra el 50 % en D1 y D2 porque el enunciado sitúa el análisis crítico de los resultados de *speedup* como núcleo de la actividad, y el 25 % en D3 por corresponder al objetivo de transferencia al PFC. El reparto obligatorio de transformaciones entre integrantes es un mecanismo preventivo, no punitivo: obliga a que cada informe tenga un objeto de análisis propio y reduce estructuralmente el incentivo a la copia entre pares, un patrón detectado en entregas anteriores del período.

La escala de cinco niveles, la fórmula ponderada y la política de pisos mantienen coherencia con TA-IND-01, TA-IND-02, FORM-IC-02, PE-U1, PE-U3 y PE-U4. Las dos reglas de piso institucionales de la asignatura, documento LMS de una página con la URL en un solo renglón y PDF generable por clonación y compilación, se aplican aquí sin atenuación.

Anexo A — Plantilla de la tabla de datos base

El estudiante reproduce esta tabla en su informe con sus propios valores, tomados del *commit* declarado.

Id.	Transformación	T_{pandas} (s)	T_{spark} (s)	S	E con $N = 4$
T1	Filtrado y selección				
T2	Agrupación y agregación				
T3	<i>Join</i> de dos <i>DataFrames</i>				
T4	Columna derivada compleja				
T5	Ordenamiento y <i>top-N</i>				
Escalado de la transformación declarada como foco:					
—	Foco con $N = 1$				
—	Foco con $N = 2$				
—	Foco con $N = 4$				

Todos los tiempos son medianas de cinco repeticiones. Repositorio de origen: _____

Commit: _____

Anexo B — Lista de verificación previa a la entrega

✓	Elemento a verificar antes de subir la entrega
☐	El PDF subido al LMS tiene exactamente una página y la URL cabe íntegra en un solo renglón.
☐	El repositorio abre en una ventana de navegación anónima, sin sesión iniciada.
☐	El README.md documenta la secuencia exacta de compilación y esta se probó en una carpeta limpia.
☐	El PDF compilado está <i>committeado</i> en el repositorio.
☐	La portada declara el código TA-IND-04, el equipo de PE-U4, el PFC y la transformación de foco.
☐	Se declaran la URL y el <i>commit</i> del repositorio de PE-U4 del que proceden los datos.
☐	Las cuatro ecuaciones obligatorias están numeradas y referenciadas desde el texto.
☐	La figura es de elaboración propia, tiene <code>\caption</code> y <code>\label</code> , y se referencia en el texto.
☐	Las cuatro preguntas de la sección 6 tienen respuesta explícita y localizable.
☐	Hay al menos 6 referencias en IEEE, 4 o más con DOI o ISBN comprobado uno a uno.
☐	La declaración de uso de inteligencia artificial generativa está presente y detallada.
☐	El documento supera las 4 páginas de contenido sin contar portada ni bibliografía.
☐	Ningún párrafo coincide con el de un compañero del mismo equipo.

Bibliografía de referencia del instrumento

- [1] G. M. Amdahl, “Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities,” en *Proceedings of the April 18–20, 1967, Spring Joint Computer Conference (AFIPS '67 (Spring))*, Atlantic City, NJ, USA: ACM, 1967, págs. 483-485. DOI: 10.1145/1465482.1465560.
- [2] M. D. Hill y M. R. Marty, “Amdahl’s Law in the Multicore Era,” *Computer*, vol. 41, n.º 7, págs. 33-38, 2008. DOI: 10.1109/MC.2008.209.
- [3] A. H. Karp y H. P. Flatt, “Measuring Parallel Processor Performance,” *Communications of the ACM*, vol. 33, n.º 5, págs. 539-543, 1990. DOI: 10.1145/78607.78614.

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICE-
RÓN

CI: 0913531752

DOCENTE RESPONSABLE

PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXAN-
DRA

CI: 1205316456

COORDINADORA DE CARRERA

Gleiston C. Guerrero-Ulloa, M.Sc. – Docente responsable de Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)
Facultad de Ciencias de la Computación – Universidad Técnica Estatal de Quevedo – Período académico 2026–2027
PPA